# 2026 届高考备考压轴巩固训练（一）

# 数学参考答案

## 命卷意图

本套试题的命制围绕高考数学核心考点，兼顾基础巩固、能力提升与创新拓展，题型涵盖选择、填空、解答题，难度梯度从易到难逐步递进，覆盖了函数、数列、立体几何、解析几何、概率统计等核心模块，契合高考命题趋势。

**一、立足数学核心素养**

本套试卷涵盖了数学的六大核心素养——数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算和数据分析，确保全方位考查学生的数学能力。 例如，第 4 题考查了有关向量数量积的问题，考查了学生数学运算的核心素养；第 6 题考查了等差数列的基本性质，考查了学生逻辑推理的核心素养；第 13 题考查了有关抛物线的问题，考查了学生数学运算的核心素养以及数形结合等数学能力；第 15 题考查了立体几何中有关角的问题，考查了学生直观想象和数据分析的核心素养。

**二、考查基本知识和基本方法**

本套试卷以全面考查学生的双基为出发点，突出对基本知识考查的同时，也强调了对基本方法的考查。 例如，第 2 题考查了三角函数求值的问题；第 5 题考查了条件概率的问题；第 16 题考查了椭圆中弦长的基本问题，其解题方法都是高中阶段的基本方法。

**三、命制试题亮点**

本套试卷中的第 14，18 题是整套试题的亮点题目。 其中，第 14 题考查了有关数列的综合问题，涉及到奇偶讨论，本题很好地考查了学生的逻辑推理和数学运算等核心素养；第 18 题以实际比赛为背景，考查统计与概率问题，考查了学生分析问题的能力，此题对学生的要求较高，能够很好地体现选拔作用。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | D | A | C | C | A | D | C | B | ACD | AC | ACD |

1. D　**解析**：根据题意，$A=\{x\in\mathbf{Z}\mid |x|<2\}$，计算可得 $A=\{-1,0,1\}$，所以 $\complement_U A=\{-2,2\}$，故选 D.

2. A　**解析**：因为 $\tan A=\frac{1}{2}$，所以 $\cos A=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$，故选 A.

3. C　**解析**：设 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$，则 $(a+b\mathrm{i})^2+a+b\mathrm{i}+1=0$，计算可得 $a^2-b^2+a+1+(2ab+b)\mathrm{i}=0$，所以 $\begin{cases}2ab+b=0,\\a^2-b^2+a+1=0,\end{cases}$ 计算可得 $\begin{cases}a=-\frac{1}{2},\\b=\pm\frac{\sqrt{3}}{2},\end{cases}$ 所以 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}=1$，故选 C.

4. C　**解析**：根据题意，$(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=2|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2|\boldsymbol{a}|^2=8$，则 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{8}{2\times4\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

5. A　**解析**：设事件 $A$ 为第一次取出白球，事件 $B$ 为第二次取出红球，则 $P(B)=\dfrac{5}{8}\times\dfrac{4}{7}+\dfrac{3}{8}\times\dfrac{5}{7}=\dfrac{35}{56}$，$P(AB)=\dfrac{3}{8}\times\dfrac{5}{7}=\dfrac{15}{56}$，所以 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{\frac{15}{56}}{\frac{35}{56}}=\dfrac{15}{35}=\dfrac{3}{7}$，故选 A.

6. D　**解析**：因为等差数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别为 $S_n$，$T_n$，且 $\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{2n+1}{3n+4}$，所以可设 $S_n=kn(2n+1)$，$T_n=kn(3n+4)$，所以 $a_5=S_5-S_4=19k$，$b_6=T_6-T_5=37k$，所以 $\dfrac{a_5}{b_6}=\dfrac{19}{37}$，故选 D.

7. C　**解析**：设该圆台的上、下底面的圆心分别为 $O_1$，$O_2$，高为 $h$，则圆台的体积为 $V=\dfrac{1}{3}\times h\times(\pi\times1^2+\pi\times2^2+\sqrt{\pi\times1^2\times\pi\times2^2})=7\pi$，求解可得 $h=3$，设该圆台外接球的球心为 $E$，则 $E$ 在 $O_1O_2$ 上，设 $EO_2=x$，所以 $EO_1=3-x$，设该圆台外接球的半径为 $R$，所以 $\begin{cases}x^2+2^2=R^2,\\(3-x)^2+1^2=R^2,\end{cases}$ 求解可得 $R=\sqrt{5}$，所以该圆台外接球的体积为 $\dfrac{4}{3}\pi(\sqrt{5})^3=\dfrac{20\sqrt{5}}{3}\pi$，故选 C.

8. B　**解析**：根据题意，分析可得 $F_1(0,c)$，$F_2(0,-c)$，$\triangle APF_2$ 周长为 $|AP|+|PF_2|+|AF_2|$，其中 $|AF_2|=\sqrt{b^2+c^2}$，根据双曲线的定义可得 $|PF_2|-|PF_1|=2a$，所以 $\triangle APF_2$ 周长为 $|AP|+|PF_1|+2a+\sqrt{b^2+c^2}\geqslant2a+2\sqrt{b^2+c^2}=6a$，计算可得 $\sqrt{b^2+c^2}=2a$，则 $b^2+c^2=4a^2$，又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以 $2c^2=5a^2$，可得双曲线 $C$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{10}}{2}$，故选 B.

9. ACD　**解析**：根据题意，$a_1=S_1=2$，当 $n\geqslant2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+n-[(n-1)^2+(n-1)]=2n$，所以 $\{a_n\}$ 满足 $a_n-a_{n-1}=2$，所以数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，故选项 A 正确；$2S_{2n}=8n^2+4n$，$S_n+S_{3n}=n^2+n+9n^2+3n=10n^2+4n$，故选项 B 不正确；因为 $S_n=n^2+n$，所以 $\dfrac{S_n}{n}=n+1$，所以其前 $n$ 项的和为 $\dfrac{n(2+n+1)}{2}=\dfrac{n^2}{2}+\dfrac{3n}{2}$，故选项 C 正确；因为 $a_n=2n$，所以 $\dfrac{1}{a_na_{n+1}}=\dfrac{1}{2n\times2(n+1)}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)$，所以 $\dfrac{1}{a_na_{n+1}}$ 的前 $n$ 项的和为 $\dfrac{1}{4}\times\left(1-\dfrac{1}{2}\right)+\dfrac{1}{4}\times\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{1}{n+1}\right)<\dfrac{1}{4}$，故选项 D 正确. 故选 ACD.

10. AC　**解析**：由图象可知，函数 $f(x)$ 的最大值为 3，故 $A=3$，该函数过点 $\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$，$\left(\dfrac{5}{12}\pi,0\right)$，分析可得，函数 $g(x)=\cos x$ 过点 $\left(-\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2}\right)$，$\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$，设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T$，所以 $\dfrac{5\pi}{12}-0=\dfrac{\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{2\pi}T$，所以 $T=\pi$，故选项 A 正确；$T=\pi=\dfrac{2\pi}{\omega}$，计算可得 $\omega=2$，所以 $f(x)=3\cos(2x+\varphi)$，又过点 $\left(\dfrac{5}{12}\pi,0\right)$，所以 $3\cos\left(2\times\dfrac{5\pi}{12}+\varphi\right)=0$，由图象可得 $2\times\dfrac{5\pi}{12}+\varphi=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $\varphi=-\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，又因为 $|\varphi|<$

$\frac{\pi}{2}$,所以 $\varphi=-\frac{\pi}{3}$,故选项 B 不正确;可得函数 $f(x)=3\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$,当 $x=-\frac{\pi}{3}$ 时,$2x-\frac{\pi}{3}=-\pi$,所以 $f\left(-\frac{\pi}{3}\right)=3\cos\left[2\times\left(-\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\pi}{3}\right]=-3$,故选项 C 正确;设 $t=2x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{3},2m-\frac{\pi}{3}\right)$,根据图象分析可得 $\frac{7\pi}{3}<2m-\frac{\pi}{3}\leqslant\frac{11\pi}{3}$,计算可得 $\frac{4\pi}{3}<m\leqslant 2\pi$,故选项 D 不正确. 故选 AC.

11. ACD　**解析**:对于 A,$g(x)\leqslant x-1$,整理可得 $\ln x\leqslant x-1$,令函数 $h(x)=\ln x-x+1$,则 $h'(x)=\frac{1}{x}-1(x>0)$,所以 $h(x)\leqslant h(1)=0$,所以 $h(x)=\ln x-x+1\leqslant 0$,故选项 A 正确;对于 B,$f(x)\geqslant 1+x+x^2$,整理可得 $e^x\geqslant 1+x+x^2$,令函数 $m(x)=e^x-1-x-x^2$,则 $m'(x)=e^x-1-2x$,$m''(x)=e^x-2$,因为 $m(0)=0$,$m'(0)=0$,$m''(0)=-1<0$,所以存在 $x_0$,使得在 $(0,x_0)$ 上,$m''(x)<0$,$m'(x)$ 单调递减,$m'(x)<0$,$m(x)$ 单调递减,所以 $m(x)<0$,故选项 B 不正确;对于 C,因为 $xg(x)\geqslant a(x-1)$,令 $n(x)=x\ln x-ax+a\geqslant 0$,则 $n'(x)=\ln x+1-a$ 单调递增,$n'(e^{a-1})=0$,函数 $n(x)$ 的最小值是 $n(e^{a-1})=e^{a-1}\ln e^{a-1}-ae^{a-1}+a=-e^{a-1}+a$,若 $n(x)\geqslant 0$ 恒成立,则 $-e^{a-1}+a\geqslant 0$,设 $p(x)=-e^{x-1}+x$,则由 $p'(x)=-e^{x-1}+1=0$,得 $x=1$,当 $x<1$ 时,$p'(x)>0$,$p(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 上单调递增,当 $x>1$ 时,$p'(x)<0$,$p(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减,当 $x=1$ 时,取最大值为 $p(1)=0$,即 $p(x)\leqslant 0$,所以不等式 $p(x)=-e^{x-1}+x\geqslant 0$ 的解集为 $x=1$,则不等式 $-e^{a-1}+a\geqslant 0$ 的解为 $a=1$,可得 $a=1$,故选项 C 正确;对于 D,因为 $f(x)>g(x+m)$,故当 $m\leqslant 2$ 时,只需证明 $q(x)=e^x-\ln(x+2)>0$,$q'(x)=e^x-\frac{1}{x+2}(x>-2)$,易知 $q'(x)$ 在 $(-2,+\infty)$ 上单调递增,$q'(-1)=e^{-1}-1<0$,$q'(0)=\frac{1}{2}>0$,所以在 $(-2,+\infty)$ 上 $q'(x)$ 必定存在唯一一个零点 $x_0$,且 $x_0\in(-1,0)$,所以 $q(x)$ 在 $(-2,x_0)$ 上单调递减,在 $(x_0,+\infty)$ 上单调递增,所以 $q(x)_{\min}=q(x_0)=e^{x_0}-\ln(x_0+2)$,由 $q'(x_0)=0$,得 $e^{x_0}=\frac{1}{x_0+2}$,$\ln(x_0+2)=-x_0$,所以 $q(x_0)=\frac{1}{x_0+2}+x_0=\frac{(x_0+1)^2}{x_0+2}>0$,所以 $q(x)\geqslant q(x_0)>0$,故选项 D 正确. 故选 ACD.

12. $-2$　**解析**:由题意得 $(x-1)(x-a)\neq 0$,则 $x\neq 1$ 且 $x\neq a$,因为 $f(x)$ 为奇函数,其定义域关于原点对称,所以 $a=-1$,又 $f(0)=0$,所以 $b=2$,则 $\frac{b}{a}=-2$.

13. 1　**解析**:设 $A\left(x_1,-\frac{x_1}{2}+2\right)$,$B\left(x_2,-\frac{x_2}{2}+2\right)$,由 $\begin{cases}x^2=2py(p>0),\\2y=-x+4,\end{cases}$ 消 $y$ 得到 $x^2+px-4p=0$,则 $x_1+x_2=-p$,$x_1x_2=-4p$,因为 $OA\perp OB$,则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$,又 $\overrightarrow{OA}=\left(x_1,-\frac{x_1}{2}+2\right)$,$\overrightarrow{OB}=\left(x_2,-\frac{x_2}{2}+2\right)$,所以 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+\frac{x_1x_2}{4}-(x_1+x_2)+4=-4p+4=0$,计算可得 $p=1$.

14. $(1,2)$　**解析**:根据题意,$a_n=a_1+(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=1+1+\left(-\frac{1}{2}\right)+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\cdots+\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}$,即 $a_n=\frac{5}{3}-\frac{2}{3}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$,$n\geqslant 2$,当 $n=1$ 时,$a_1=1$,符合上式,所以 $a_n=\frac{5}{3}-\frac{2}{3}\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$,因为 $t^2-(a_{n-1}+a_n)t+a_{n-1}a_n<0$,整理可得 $(t-a_{n-1})(t-a_n)<0$,当 $n$ 为奇数时,则由 $(t-a_{n-1})(t-a_n)<0$,可得 $a_n<t<a_{n-1}$,所以计算可得 $\frac{3}{2}<t<2$,当 $n$ 为偶数时,则由 $(t-a_{n-1})(t-a_n)<0$,可得 $a_{n-1}<t<a_n$,所以计算可得 $1<t<2$,综上所述,$t\in(1,2)$.

15. **解**:(1)因为 $MA\perp$ 底面 $ABCD$,$\angle ABC=60^\circ$,$MA=2$,所以 $AC=2$,所以 $MB=MC=MD=2\sqrt{2}$,

因为 $AD/\!/BC$,所以异面直线 $MB$ 与 $AD$ 所成角为 $\angle MBC$, ……(3 分)

在 $\triangle MBC$ 中,$MB=MC=2\sqrt{2}$,$BC=2$,

所以 $\cos\angle MBC=\dfrac{MB^2+BC^2-MC^2}{2MB\cdot BC}=\dfrac{(2\sqrt{2})^2+2^2-(2\sqrt{2})^2}{2\times2\times2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$,

即异面直线 $MB$ 与 $AD$ 所成角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$. ……(6 分)

(2)因为点 $P$ 满足 $\overrightarrow{MP}=3\overrightarrow{PC}$,所以点 $P$ 为 $MC$ 的四等分点,

所以点 $P$ 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\dfrac{1}{4}MA=\dfrac{1}{2}$, ……(8 分)

在 $\triangle PCD$ 中,$PC=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$,$CD=2$,又 $\cos\angle PCD=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$,

所以 $PD^2=PC^2+CD^2-2PC\cdot CD\cos\angle PCD=\dfrac{1}{2}+4-2\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}\times2\times\dfrac{\sqrt{2}}{4}=\dfrac{7}{2}$,

所以 $PD=\dfrac{\sqrt{14}}{2}$, ……(11 分)

所以直线 $PD$ 与底面 $ABCD$ 所成角的正弦值为 $\dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{14}}{2}}=\dfrac{\sqrt{14}}{14}$. ……(13 分)

16. **解**:(1)由题意得,$T(0,b)$,$F_2(c,0)$,所以 $|TF_2|=\sqrt{b^2+c^2}=a$,则 $a=\sqrt{6}$, ……(2 分)

又因为离心率为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$,所以 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$,计算可得 $c=2$,所以 $b=\sqrt{2}$, ……(4 分)

所以椭圆 $G$ 的方程为 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1$. ……(5 分)

(2)根据题意,当直线 $l$ 的斜率为 0 时,无法构造成三角形, ……(6 分)

所以设直线 $l$ 的方程为 $x=ty+2$, ……(7 分)

联立方程组 $\begin{cases}x=ty+2,\\ \dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{2}=1,\end{cases}$ 整理得到 $(t^2+3)y^2+4ty-2=0$,

设 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,则 $y_1+y_2=\dfrac{-4t}{t^2+3}$,$y_1y_2=\dfrac{-2}{t^2+3}$, ……(9 分)

所以 $|AB|=\sqrt{1+t^2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{1+t^2}\sqrt{\left(\dfrac{-4t}{t^2+3}\right)^2+\dfrac{8}{t^2+3}}=2\sqrt{6}\times\dfrac{t^2+1}{t^2+3}$, ……(11 分)

点 $O$ 到直线 $AB$ 的距离为 $d=\dfrac{|-2|}{\sqrt{1+t^2}}$, ……(12 分)

所以 $\triangle OAB$ 的面积 $S_{\triangle OAB}=\dfrac{1}{2}d|AB|=2\sqrt{6}\times\dfrac{\sqrt{t^2+1}}{t^2+3}=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$,解得 $t=0$ 或 $t=\pm\sqrt{3}$, ……(14 分)

故直线 $l$ 的方程为 $x=2$ 或 $x=\pm\sqrt{3}y+2$. ……(15 分)

17. **解**:(1)因为 $a\cos B+\sqrt{3}b\sin A=c$,利用正弦定理可得 $\sin A\cos B+\sqrt{3}\sin B\sin A=\sin C$, ……(1 分)

因为 $A+B+C=\pi$,所以 $\sin C=\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$,

整理可得 $\tan A=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$,又因为 $A\in(0,\pi)$,所以 $A=\dfrac{\pi}{6}$. ……(3 分)

(2)因为$\frac{AE}{EC}=\frac{c}{a}$,所以 $BE$ 为角 $B$ 的平分线, ……(4 分)

$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABE}+S_{\triangle CBE}$,整理可得$\frac{1}{2}ac\sin\angle ABC=\frac{1}{2}\times2\times c\sin\angle ABE+\frac{1}{2}\times2\times a\sin\angle CBE$,

所以 $ac=2(a+c)$,所以$\frac{1}{a}+\frac{1}{c}=\frac{1}{2}$, ……(6 分)

故 $4a+c=2\times(4a+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\right)=2\times\left(5+\frac{c}{a}+\frac{4a}{c}\right)\geqslant18$,

当且仅当 $a=3,c=6$ 时,等号成立,所以 $4a+c$ 的最小值为 18. ……(8 分)

(3)因为 $\cos 2B=1-2\sin A\sin B$,即 $1-2\sin^2B=1-2\sin A\sin B$,

所以 $\sin A=\sin B$,可得 $a=b$, ……(9 分)

设$\angle CBD=\theta$,在$\triangle CDB$ 和$\triangle ADB$ 中,利用正弦定理可得,$\frac{BD}{\sin C}=\frac{\frac{b}{2}}{\sin\theta}$,$\frac{BD}{\sin A}=\frac{\frac{b}{2}}{\sin(B-\theta)}$, ……

……(10 分)

两式联立可得,$\frac{\sin C}{\sin\theta}=\frac{\sin A}{\sin(B-\theta)}$,即$\frac{\sin 2A}{\sin\theta}=\frac{\sin A}{\sin(A-\theta)}$,即$\frac{2\sin A\cos A}{\sin\theta}=\frac{\sin A}{\sin(A-\theta)}$,

则 $\sin\theta=2\cos A\sin(A-\theta)$,即 $\sin\theta=2\cos A\sin A\cos\theta-2\cos A\cos A\sin\theta$,

则 $\tan\theta=\frac{2\sin A\cos A}{1+2\cos^2A}=\frac{\sin 2A}{\cos 2A+2}$, ……(12 分)

因为 $2A=A+B\in(0,\pi)$,则令 $y=\frac{\sin x}{\cos x+2}$,$x\in(0,\pi)$,$y>0$,

则 $2y=\sin x-y\cos x=\sqrt{y^2+1}\sin(x-\varphi)$,其中 $\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$,$\sin\varphi=\frac{y}{\sqrt{y^2+1}}$,所以 $\varphi$ 为锐角,

则 $\sin(x-\varphi)=\frac{2y}{\sqrt{y^2+1}}\in(0,1]$,得$|y|\leqslant\frac{\sqrt{3}}{3}$,当 $y=\frac{\sin x}{\cos x+2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$时,$\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=1$,

因为 $x\in(0,\pi)$,则 $x-\frac{\pi}{6}\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$,则 $x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$,所以 $x=\frac{2\pi}{3}$,

故当 $2A=\frac{2\pi}{3}$,即 $A=\frac{\pi}{3}$时,$\tan\theta$ 有最大值$\frac{\sqrt{3}}{3}$,此时 $\theta=\frac{\pi}{6}$,故$\angle CBD$ 的最大值为$\frac{\pi}{6}$. ……(15 分)

18. **解**:(1)若同学甲答对第一题通过活动,则概率为$\frac{1}{3}$, ……(1 分)

若同学甲答对第二题通过活动,则概率为$\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{6}$, ……(2 分)

若同学甲答对第三题通过活动,则概率为$\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{48}$, ……(3 分)

所以同学甲通过活动的概率为$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{7}{48}=\frac{31}{48}$. ……(4 分)

(2)设每名学生通过活动的概率为 $p$,

则 $1-p=\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}\times\left[\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\left(\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\right)\right]=\frac{33}{128}$, ……(7 分)

所以 $p=\frac{95}{128}$,分析可得,$X\sim B\left(16,\frac{95}{128}\right)$, ……(9 分)

所以 $E(X)=16\times\frac{95}{128}=\frac{95}{8}$. ……(10 分)

(3)设 $p_{A\to B}$ 表示回答 $A$ 类试题开始,最终回答 $B$ 类试题通过活动的概率,$p_{B\to B}$ 表示回答 $B$ 类试题开始,最终回答 $B$ 类试题通过活动的概率,所以 $p_{A\to B}=\frac{2}{3}p_{B\to B}$, …… (12 分)

$p_{B\to B}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}p_{A\to B}+\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}p_{B\to B}$, …… (15 分)

所以计算可得 $p_{A\to B}=\frac{4}{9}$,$p_{B\to B}=\frac{2}{3}$,

所以同学乙最终通过答对 $B$ 类试题通过活动的概率为$\frac{4}{9}$. …… (17 分)

19. **解**:(1)由题意,$f'(x)=\ln x+1-2ax=0$ 有两个解,

所以令 $h(x)=\frac{\ln x+1}{x}$,则 $h(x)=2a$ 有两个解, …… (2 分)

$h'(x)=\frac{1-\ln x-1}{x^2}=\frac{-\ln x}{x^2}$,所以函数 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增,在 $(1,+\infty)$ 上单调递减, …… (3 分)

$x\to 0^+$,$h(x)\to-\infty$,$h(1)=1$,$x\to+\infty$,$h(x)\to 0^+$,所以 $0<2a<1$,可得 $0<a<\frac{1}{2}$. …… (5 分)

(2)根据题意 $f(x)\geqslant -e^{x-1}$ 恒成立,设 $g(x)=e^{x-1}+x\ln x-ax^2$,

则 $g(1)=1-a\geqslant 0$,故 $a\leqslant 1$, …… (6 分)

所以当 $a>1$ 时,$g(1)=1-a<0$,与题意不符, …… (7 分)

下面证明:当 $a\leqslant 1$ 时,符合题意,

当 $a\leqslant 1$ 时,$g(x)=e^{x-1}+x\ln x-ax^2\geqslant e^{x-1}+x\ln x-x^2$,以下证明:$e^{x-1}+x\ln x-x^2\geqslant 0$, … (8 分)

设 $M(x)=e^{x-1}+x\ln x-x^2$,则 $M(1)=0$,计算 $M'(x)=e^{x-1}+\ln x+1-2x$,则 $M'(1)=0$,

计算 $M''(x)=e^{x-1}+\frac{1}{x}-2$,则 $M''(1)=0$,计算 $M'''(x)=e^{x-1}-\frac{1}{x^2}$,则 $M'''(1)=0$,

函数 $M'''(x)$ 单调递增,所以 $M''(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减,在 $(1,+\infty)$ 上单调递增,

因为 $M''(1)=0$,所以 $M''(x)\geqslant 0$,所以 $M'(x)$ 单调递增,

因为 $M'(1)=0$,所以 $M(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减,在 $(1,+\infty)$ 上单调递增,

又因为 $M(1)=0$,所以 $M(x)\geqslant 0$,即得到证明. …… (11 分)

(3)因为 $a=2$,$\frac{f(x)}{x}\leqslant-(m+1)\ln x-n+1$ 成立,所以 $\ln x-2x\leqslant-(m+1)\ln x-n+1$,

设函数 $N(x)=(m+2)\ln x-2x+n-1$,依题意 $N(x)\leqslant 0$ 恒成立,

当 $m<-2$ 时,函数 $N(x)$ 单调递减,$x\to 0^+$,$N(x)\to+\infty$,所以与题意不符; …… (13 分)

当 $m>-2$ 时,可知 $N(2)\leqslant 0$,

所以 $N(2)=(m+2)\ln 2+n-5\leqslant 0$,计算可得$\frac{n-5}{m+2}\leqslant-\ln 2$, …… (14 分)

所以,当$\frac{n-5}{m+2}>-\ln 2$ 时,$N(2)>0$,与题意不符,下面证明,存在 $m$,$n$ 使得$\frac{n-5}{m+2}=-\ln 2$ 成立,

所以 $n=-(m+2)\ln 2+5$,所以 $N(x)=(m+2)(\ln x-\ln 2)-2(x-2)$,

$N(2)=0$,$N'(x)=\frac{m+2}{x}-2$,分析可得 $N'(x)$ 单调递减,为使得 $N(x)\leqslant 0$ 恒成立,

所以 $N'(2)=\frac{m+2}{2}-2=0$,计算可得 $m=2$,所以当$\begin{cases}m=2,\\ n=5-4\ln 2\end{cases}$时,$N(x)\leqslant 0$ 恒成立,

所以$\frac{n-5}{m+2}$的最大值为$-\ln 2$. …… (17 分)

# 编写细目表

1.能力要求：

Ⅰ．抽象概括能力　Ⅱ．推理论证能力　Ⅲ．运算求解能力

Ⅳ．空间想象能力　Ⅴ．数据处理能力　Ⅵ．应用意识和创新意识

2.核心素养：

①数学抽象　②逻辑推理　③数学建模　④直观想象　⑤数学运算　⑥数据分析

| 题号 | 题型 | 分值 | 知识点 | 能力要求 | | | | | | 核心素养 | | | | | | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| 1 | 选择题 | 5 分 | 集合的补集 | | | √ | | | | | | | | √ | √ | 易 |
| 2 | 选择题 | 5 分 | 三角求值 | | | √ | | | | | | | | √ | √ | 易 |
| 3 | 选择题 | 5 分 | 复数的方程 | | | √ | | √ | | | | | | √ | | 易 |
| 4 | 选择题 | 5 分 | 向量的数量积 | | | √ | | √ | | | | | | √ | | 易 |
| 5 | 选择题 | 5 分 | 条件概率 | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | | 易 |
| 6 | 选择题 | 5 分 | 等差数列的性质 | | √ | √ | | | | | √ | | | √ | | 中 |
| 7 | 选择题 | 5 分 | 圆台的外接球体积 | | √ | | √ | √ | | | √ | | √ | | √ | 中 |
| 8 | 选择题 | 5 分 | 双曲线的综合应用 | √ | | √ | | | √ | √ | | √ | | √ | | 难 |
| 9 | 选择题 | 6 分 | 数列中的求和问题 | | √ | √ | | √ | | | √ | √ | | √ | √ | 易 |
| 10 | 选择题 | 6 分 | 三角函数的图象 | | √ | | √ | | | | √ | | √ | | | 中 |
| 11 | 选择题 | 6 分 | 函数与导数 | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | | | | 难 |
| 12 | 填空题 | 5 分 | 函数的奇偶性 | | √ | | | √ | | | √ | | | | √ | 易 |
| 13 | 填空题 | 5 分 | 直线与抛物线的综合应用 | | √ | √ | | | √ | | √ | | | √ | | 中 |
| 14 | 填空题 | 5 分 | 数列的综合应用 | | | √ | | | √ | | √ | | | √ | √ | 难 |
| 15 | 解答题 | 13 分 | 线线角与线面角 | | | √ | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 易 |
| 16 | 解答题 | 15 分 | 椭圆中的综合问题 | | | √ | √ | | | | | | √ | √ | | 中 |
| 17 | 解答题 | 15 分 | 解三角形 | | | √ | | √ | | | | | | √ | √ | 中 |
| 18 | 解答题 | 17 分 | 概率的综合应用 | | √ | √ | | √ | | | √ | | | √ | | 难 |
| 19 | 解答题 | 17 分 | 函数与导数综合应用 | | √ | √ | | | | | √ | √ | | √ | | 难 |